Aufgaben zur Schätztheorie

Alle Lösungswege zu den Aufgaben sind beispielhaft und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es gibt keine Garantie, dass sich nicht doch irgendwo ein Fehler versteckt hat.

Aufgabe 1:

Seien $X_1, \dots, X_n$ unabhängig und identisch verteilte Zufallsvariablen mit $E(X_i) = \mu$, $var(X_i) = \sigma^2 \quad , \quad i = 1, \dots, n.$
Welche Schätzer für den Erwartungswert sind erwartungstreu, welche Schätzer sind konsistent? Welchen Schätzer würden Sie verwenden, wenn Sie die Wahl zwischen Schätzer $\widehat{g_1}$ oder $\widehat{g_3}$ hätten?

a) $\widehat{g_1}(X_1, \dots, X_n) = \frac{X_1 + X_2}{2}$
b) $\widehat{g_2}(X_1, \dots, X_n) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} X_i$
c) $\widehat{g_3}(X_1, \dots, X_n) = \frac{1}{8} * (X_1 + X_2 + X_3 + X_4) + \frac{1}{2} X_5$
d) $\widehat{g_4}(X_1, \dots, X_n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n-1} X_i + \frac{1}{n} X_n$

Aufgabe 2:

Seien $X_1, \dots, X_n$ unabhängig und identisch verteilte Zufallsvariablen
mit $E(X_i) = \mu, var(X_i) = \sigma^2 \quad , \quad i = 1, \dots, n.$
Gegeben sei der folgenden Schätzer für den wahren Erwartungswert:

$$\widehat{g_\mu} = \frac{X_1}{2} + \frac{1}{2 * (n-1)} * \sum_{i=2}^{n} X_i$$

Überprüfen Sie in einer ausführlichen Rechnung den Schätzer auf Erwartungstreue und Konsistenz.

Aufgabe 3:

Seien $X_1, \dots, X_n$ unabhängig und identisch verteilte Zufallsvariablen
mit $E(X_i) = \mu, var(X_i) = \sigma^2 \quad , \quad i = 1, \dots, n.$
Gegeben sei folgende Verteilung mit unbekanntem Parameter $a, \quad 0 \leq a \leq 1$:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} a & , \quad x = 0 \\ 1 - \frac{1}{2} a & ; \quad x = 2 \\ 0 & , \quad sonst \end{cases}$$

Folgende Schätzer für den Parameter a seien gegeben:
$\widehat{g_1}(X_1, \dots, X_n) = 2 + \frac{1}{2} * X_1 + \frac{1}{2} * X_2 - 2 * X_3$ und
$\widehat{g_2}(X_1, \dots, X_n) = 2 + \frac{1}{4} * X_1 - \frac{1}{6} * X_2 - \frac{13}{12} * X_3$
Überprüfen Sie die Schätzer auf Erwartungstreue.

Aufgabe 4:

Seien $X_1, \dots, X_n$ unabhängig und identisch verteilte Zufallsvariablen mit unbekanntem Ewartungswert $E(X_i) = \mu \ für\ i = 1, \dots, n$ und unbekannter Varianz $var(X_i) = \sigma^2 \ für \ i = 1, \dots, n.$ Gegeben sei folgender Schätzer für den wahren Erwartungswert μ :

$$\widehat{g_\mu} = \frac{1}{n-2} * \sum_{i=1}^{n-2} X_i + X_{n-1} + X_n$$

Untersuchen Sie den Schätzer auf Erwartungstreue. Geben Sie hierzu eine ausführliche Rechnung an.

Aufgabe 5:

a) Es seien $X_1, \dots, X_n$ unabhängig und identisch verteilte Zufallsvariablen mit $E(X_i) = \mu$ und $var(X_i) = \sigma^2$ für $i = 1, \dots, n$. Geben Sie einen erwartungstreuen Schätzer für den wahren Erwartungswert der Grundgesamtheit an. Weisen Sie die Erwartungstreue nach.

b) Gegeben sei folgende Stichprobe

3,2	4,1	4,3	3,8	3,3

Schätzen Sie anhand dieser Stichprobe den wahren Erwartungswert der Grundgesamtheit. Nehmen dazu Ihren in Teil a) gewählten Schätzer.

Aufgabe 6:

Sei X normalverteilt mit unbekanntem Erwartungswert μ und Stichprobenvarianz $\widehat{\sigma^2} = 1$. Eine Stichprobe aus 2.500 Beobachtungen ergibt den Mittelwert 12. Das Signifikanzniveau soll $\alpha = 0{,}2$ betragen. Wie lautet das Konfidenzintervall?

Aufgabe 7:

Sei X normalverteilt mit unbekanntem Erwartungswert μ. Eine Stichprobe aus 49 Beobachtungen ergibt den Stichprobenmittelwert 75 und die geschätzte Standardabweichung 28. Das Konfidenzintervall soll mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 95% den wahren Mittelwert überdecken. Wie lautet das Konfidenzintervall?

Aufgabe 8:

Untersuchen Sie mit dem Kolmogorow-Smirnow-Test, ob die gegebene Messreihe normalverteilt ist zum Signifikanzniveau $\alpha = 5\%$.

19	21	24	26	30

Aufgabe 9:

Ein Würfel wird 240 mal geworfen. Dabei sind folgende Ergebnisse zu beobachten:

Augenzahl x_i	1	2	3	4	5	6
$h(x_i)$	52	50	32	36	32	38

Testen Sie die Messreihe auf Gleichverteilung mit dem Chi-Quadrat-Anpassungstest bei einem Signifikanzniveau von $\alpha = 2{,}5\%$.

Aufgabe 10:

789 Personen wurden auf ihren Intelligenzquotienten hin untersucht. Die Ergebnisse wurden zu Klassen zusammengefasst. Dabei kam folgendes heraus:

Klasse	$h(x_i)$
60 – 70	22
70 – 80	78
80 – 90	128
90 – 100	178
100 - 110	162
110 – 120	131
120 – 130	70
130 -140	20

Ist die Messreihe normalverteilt bei einem Signifikanzniveau von $\alpha = 10\%$?
Überprüfen Sie dies mit dem KS-Test und dem Chi-Quadrat-Anpassungstest.

Lösungsteil

Aufgabe 1:

Seien $X_1, \dots, X_n$ unabhängig und identisch verteilte Zufallsvariablen mit $E(X_i) = \mu$, $var(X_i) = \sigma^2$, $i = 1, \dots, n$.
Welche Schätzer für den Erwartungswert sind erwartungstreu, welche Schätzer sind konsistent? Welchen Schätzer würden Sie verwenden, wenn Sie die Wahl zwischen Schätzer $\widehat{g_1}$ oder $\widehat{g_3}$ hätten?

Lösung:

a) $E\left(\widehat{g_1}(X_1, \dots, X_n)\right) = E\left(\frac{X_1+X_2}{2}\right) = \frac{1}{2} * \left(E(X_1) + E(X_2) \right) = \frac{1}{2}(\mu + \mu) = \mu$

$var\left(\widehat{g_1}(X_1, \dots, X_n)\right) = var\left(\frac{X_1 + X_2}{2}\right) = \frac{1}{4} * var(X_1 + X_2) = \frac{1}{4} * \left(var(X_1) + var(X_2) \right)$

$= \frac{1}{4} * (\sigma^2 + \sigma^2) = \frac{1}{2} * \sigma^2 \quad \Longrightarrow \lim_{n\to\infty} \frac{1}{2} * \sigma^2 = \frac{1}{2} * \sigma^2$

Der Schätzer ist erwartungstreu, aber nicht konsistent.

b) $E\left(\widehat{g_2}(X_1, \dots, X_n)\right) = E\left(\frac{1}{n-1} * \sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \frac{1}{n-1} * \sum_{i=1}^{n} E(X_i) = \frac{1}{n-1} * n\mu = \frac{n}{n-1} * \mu \neq \mu$

$$var\left(\widehat{g_2}(X_1, \dots, X_n)\right) = var\left(\frac{1}{n-1} * \sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \left(\frac{1}{n-1}\right)^2 * var\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right)$$

$$= \frac{1}{n^2 - 2n + 1} * \sum_{i=1}^{n} var(X_i) = \frac{1}{n^2 - 2n + 1} * n * \sigma^2 = \frac{n}{n^2 - 2n + 1} * \sigma^2$$

$$\Longrightarrow \lim_{n\to\infty} \frac{n}{n^2 - 2n + 1} * \sigma^2 = \lim_{n\to\infty} \frac{n^2}{n^2} * \frac{\frac{1}{n}}{1 - \frac{2}{n} + \frac{1}{n^2}} * \sigma^2 = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{n}}{1 - \frac{2}{n} + \frac{1}{n^2}} * \sigma^2$$

$= '' \frac{0}{1} * \sigma^2 '' = 0$

Der Schätzer ist nicht erwartungstreu, aber konsistent.

c) $E\left(\widehat{g_2}(X_1, \dots, X_n)\right) = E\left(\frac{1}{8} * (X_1 + X_2 + X_3 + X_4) + \frac{1}{2} X_5\right)$

$= E\left(\frac{1}{8} * (X_1 + X_2 + X_3 + X_4)\right) + E\left(\frac{1}{2} * X_5\right) = \frac{1}{8} * E(X_1 + X_2 + X_3 + X_4) + \frac{1}{2} * E(X_5)$

$= \frac{1}{8} * \left(E(X_1) + E(X_2) + E(X_3) + E(X_4) \right) + \frac{1}{2} * E(X_5) = \frac{1}{8} * (\mu + \mu + \mu + \mu) + \frac{1}{2} * \mu$

$= \frac{4}{8} * \mu + \frac{1}{2} * \mu = \mu$

$$var\left(\widehat{g_3}(X_1,\dots,X_n)\right) = var\left(\frac{1}{8} * (X_1 + X_2 + X_3 + X_4) + \frac{1}{2}X_5\right)$$

$$= var\left(\frac{1}{8} * (X_1 + X_2 + X_3 + X_4)\right) + var\left(\frac{1}{2}X_5\right)$$

$$= \frac{1}{64} * var(X_1 + X_2 + X_3 + X_4) + \frac{1}{4} * var(X_5) = \frac{1}{64} * 4 * \sigma^2 + \frac{1}{4} * \sigma^2 = \frac{5}{16} * \sigma^2$$

$$\Longrightarrow \lim_{n\to\infty} \frac{5}{16} * \sigma^2 = \frac{5}{16} * \sigma^2$$

Der Schätzer ist erwartungstreu, aber nicht konsistent.

d) Es gilt: $\widehat{g_4}(X_1,\dots,X_n) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n-1} X_i + \frac{1}{n}X_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$
In der Vorlesung wurde bereits gezeigt, dass dieser Schätzer erwartungstreu und konsistent ist.

Schätzer $\widehat{g_1}$ und $\widehat{g_3}$ sind beide erwartungstreu, aber nicht konsistent. Daher wird der effizientere Schätzer angewendet; es gilt:

$var\left(\widehat{g_1}(X_1,\dots,X_n)\right) = \frac{1}{2} * \sigma^2 = \frac{8}{16} * \sigma^2 \quad > \quad var\left(\widehat{g_3}(X_1,\dots,X_n)\right) = \frac{5}{16} * \sigma^2$

Die Varianz des Schätzers $\widehat{g_3}$ ist kleiner, damit ist er der effizientere.

Aufgabe 2:

Seien $X_1,\dots,X_n$ unabhängig und identisch verteilte Zufallsvariablen
mit $E(X_i) = \mu, var(X_i) = \sigma^2 \;\; , \;\; i = 1,\dots,n.$
Gegeben sei der folgenden Schätzer für den wahren Erwartungswert:

$$\widehat{g_\mu} = \frac{X_1}{2} + \frac{1}{2 * (n-1)} * \sum_{i=2}^{n} X_i$$

Überprüfen Sie in einer ausführlichen Rechnung den Schätzer auf Erwartungstreue und Konsistenz.
Lösung:

$$E\left(\widehat{g_\mu}\right) = E\left(\frac{X_1}{2} + \frac{1}{2 * (n-1)} * \sum_{i=2}^{n} X_i\right) = E\left(\frac{X_1}{2}\right) + E\left(\frac{1}{2 * (n-1)} * \sum_{i=2}^{n} X_i\right)$$

$$= \frac{1}{2}E(X_1) + \frac{1}{2 * (n-1)} * E\left(\sum_{i=2}^{n} X_i\right)$$

$$= \frac{1}{2}\mu + \frac{1}{2 * (n-1)} * \sum_{i=2}^{n} E(X_i)$$

$$= \frac{1}{2}\mu + \frac{1}{2 * (n-1)} * \sum_{i=2}^{n} \mu$$

$$= \frac{1}{2}\mu + \frac{1}{2 * (n-1)} * (n-1) * \mu$$

$$= \tfrac{1}{2}\mu + \tfrac{(n-1)}{2*(n-1)} * \mu = \tfrac{1}{2}\mu + \tfrac{1}{2}\mu = \mu$$

Der Schätzer ist erwartungstreu.

Konsistenz:

$$var(\widehat{g_\mu}) = var\left(\frac{X_1}{2} + \frac{1}{2*(n-1)} * \sum_{i=2}^{n} X_i\right) = var\left(\frac{X_1}{2}\right) + var\left(\frac{1}{2*(n-1)} * \sum_{i=2}^{n} X_i\right)$$

$$= \frac{1}{4}\sigma^2 + \frac{1}{4*(n-1)^2} * var\left(\sum_{i=2}^{n} X_i\right)$$

$$= \frac{1}{4}\sigma^2 + \frac{1}{4*(n-1)^2} * \sum_{i=2}^{n} var(X_i)$$

$$= \frac{1}{4}\sigma^2 + \frac{1}{4*(n-1)^2} * \sum_{i=2}^{n} \sigma^2$$

$$= \frac{1}{4}\sigma^2 + \frac{1}{4*(n-1)^2} * (n-1)*\sigma^2$$

$$= \frac{1}{4}\sigma^2 + \frac{(n-1)}{4*(n-1)^2} * \sigma^2$$

$$= \frac{1}{4}\sigma^2 + \frac{1}{4*(n-1)} * \sigma^2 = \frac{1}{4}\sigma^2 * \left(1 + \frac{1}{n-1}\right)$$

$$\Longrightarrow \lim_{n\to\infty} \frac{1}{4}\sigma^2 * \left(1 + \frac{1}{n-1}\right) = \frac{1}{4}\sigma^2 * (1+0) = \frac{1}{4}\sigma^2$$

Der Schätzer ist nicht konsistent.

Aufgabe 3:

Seien $X_1, \dots, X_n$ unabhängig und identisch verteilte Zufallsvariablen
mit $E(X_i) = \mu, var(X_i) = \sigma^2 \;\; , \;\; i = 1, \dots, n.$
Gegeben sei folgende Verteilung mit unbekanntem Parameter $a \;\; , \;\; 0 \leq a \leq 1$:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}a \;\; , \;\; x = 0 \\ 1 - \frac{1}{2}a \;\; ; \;\; x = 2 \\ 0 \;\; , \;\; sonst \end{cases}$$

Folgende Schätzer für den Parameter a seien gegeben:

$\widehat{g_1}(X_1, \dots, X_n) = 2 + \frac{1}{2} * X_1 + \frac{1}{2} * X_2 - 2 * X_3$ und

$\widehat{g_2}(X_1, \dots, X_n) = 2 + \frac{1}{4} * X_1 - \frac{1}{6} * X_2 - \frac{13}{12} * X_3$

Überprüfen Sie die Schätzer auf Erwartungstreue.

Lösung:

Zu zeigen:

$E(\,\widehat{g_1}(X_1, \dots, X_n)\,) = E\left(2 + \frac{1}{2} * X_1 + \frac{1}{2} * X_2 - 2 * X_3\right) = a$ bzw.

$E(\,\widehat{g_2}(X_1, \dots, X_n)\,) = E\left(2 + \frac{1}{4} * X_1 - \frac{1}{6} * X_2 - \frac{13}{12} * X_3\right) = a$

Es gilt für die angegebene Verteilung: $E(X) = 0 * \frac{1}{2}a + 2 * \left(1 - \frac{1}{2}a\right) = 2 - a = \mu$

Für den ersten Schätzer folgt:

$$E(\widehat{g_1}(X_1,\dots,X_n)) = E\left(2+\frac{1}{2}*X_1+\frac{1}{2}*X_2-2*X_3\right)$$

$$= E(2)+E\left(\frac{1}{2}*X_1\right)+E\left(\frac{1}{2}*X_2\right)-E(2*X_3)$$

$$= 2+\frac{1}{2}*E(X_1)+\frac{1}{2}*E(X_2)-2*E(X_3)$$

$= 2+\frac{1}{2}*\mu+\frac{1}{2}*\mu-2\mu = 2-\mu$,da $2-a=\mu$ gilt, wird dies eingesetzt:

$= 2-(2-a)=a$ Damit ist dieser Schätzer erwartungstreu.

Für den zweiten Schätzer folgt:

$$E(\widehat{g_2}(X_1,\dots,X_n)) = E\left(2+\frac{1}{4}*X_1-\frac{1}{6}*X_2-\frac{13}{12}*X_3\right)$$

$$= E(2)+E\left(\frac{1}{4}*X_1\right)-E\left(\frac{1}{6}*X_2\right)-E\left(\frac{13}{12}*X_3\right)$$

$$= E(2)+\frac{1}{4}*E(X_1)-\frac{1}{6}*E(X_2)-\frac{13}{12}*E(X_3)$$

$= 2+\frac{1}{4}*\mu-\frac{1}{6}*\mu-\frac{13}{12}*\mu = 2-\mu$ da $2-a=\mu$ gilt, wird dies eingesetzt:

$= 2-(2-a)=a$ Damit ist dieser Schätzer erwartungstreu.

Aufgabe 4:

Seien $X_1,\dots,X_n$ unabhängig und identisch verteilte Zufallsvariablen mit unbekanntem Ewartungswert $E(X_i)=\mu \ für\ i=1,\dots,n$ und unbekannter Varianz $var(X_i)=\sigma^2\ für\ i=1,\dots,n.$ Gegeben sei folgender Schätzer für den wahren Erwartungswert μ :

$$\widehat{g_\mu}=\frac{1}{n-2}*\sum_{i=1}^{n-2}X_i+X_{n-1}+X_n$$

Lösung:

$$E(\widehat{g_\mu}) = \mathrm{E}\left(\frac{1}{n-2}*\sum_{i=1}^{n-2}X_i+X_{n-1}+X_n\right) = E\left(\frac{1}{n-2}*\sum_{i=1}^{n-2}X_i\right)+E(X_{n-1})+E(X_n)$$

$$= \frac{1}{n-2}*E\left(\sum_{i=1}^{n-2}X_i\right)+E(X_{n-1})+E(X_n) = \frac{1}{n-2}*\sum_{i=1}^{n-2}E(X_i)+E(X_{n-1})+E(X_n)$$

$= \frac{1}{n-2}*(n-2)*\mu+\mu+\mu = 3\mu$

Damit ist der Schätzer nicht erwartungstreu.

Aufgabe 5:

a) Es seien $X_1, \dots, X_n$ unabhängig und identisch verteilte Zufallsvariablen mit $E(X_i) = \mu$ und $var(X_i) = \sigma^2$ für $i = 1, \dots, n$. Geben Sie einen erwartungstreuen Schätzer für den wahren Erwartungswert der Grundgesamtheit an. Weisen Sie die Erwartungstreue nach.

b) Gegeben sei folgende Stichprobe

3,2	4,1	4,3	3,8	3,3

Schätzen Sie anhand dieser Stichprobe den wahren Erwartungswert der Grundgesamtheit. Nehmen dazu Ihren in Teil a) gewählten Schätzer.

Lösung:

a) $\hat{\mu} = X_1$
Überprüfen der Erwasrtungstreue:
$E(\hat{\mu}) = E(X_1) = \mu$, damit erwartungstreu
(Zweites Beispiel für einen erwartungstreuen Schätzer: $\hat{\mu} = \sum_{i=1}^{n} X_i$)

b) $\hat{\mu} = 3{,}2$
(zweites Beispiel: $\hat{\mu} = \frac{1}{5} * (3{,}2 + 4{,}1 + 4{,}3 + 3{,}8 + 3{,}3) = 3{,}74$

Aufgabe 6:

Sei X normalverteilt mit unbekanntem Erwartungswert μ und Stichprobenvarianz $\widehat{\sigma^2} = 1$. Eine Stichprobe aus 2.500 Beobachtungen ergibt den Mittelwert 12. Das Signifikanzniveau soll $\alpha = 0{,}2$ betragen. Wie lautet das Konfidenzintervall?

Lösung:

Suche z-Wert: $D(z) = 1 - 0{,}2 = 0{,}8 \implies z = \pm 1{,}28$.

Konstruktion:

$$\mu \in \left[-1{,}28 * \frac{1}{\sqrt{2500}} + 12; 1{,}28 * \frac{1}{\sqrt{2500}} + 12\right] = [11{,}97\,; 12{,}03]$$

Aufgabe 7:

Sei X normalverteilt mit unbekanntem Erwartungswert μ. Eine Stichprobe aus 49 Beobachtungen ergibt den Stichprobenmittelwert 75 und die geschätzte Standardabweichung 28. Das Konfidenzintervall soll mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 95% den wahren Mittelwert überdecken. Wie lautet das Konfidenzintervall?
Lösung:

Suche z-Wert: $D(z) = 0{,}95 \implies z = \pm 1{,}96$

Konstruktion:

$$\mu \in \left[-1{,}96 * \frac{28}{\sqrt{49}} + 75; 1{,}96 * \frac{28}{\sqrt{49}} + 75\right] = [67{,}16\,; 82{,}84]$$

Aufgabe 8:

Untersuchen Sie mit dem Kolmogorow-Smirnow-Test, ob die gegebene Messreihe normalverteilt ist zum Signifikanzniveau α=5%.

19	21	24	26	30

Lösung:
Nullhypothese: $F_{x_o}(X)$ ist normalverteilt mit $X \sim N(24; 18{,}5)$.
Alternativhypothese: $F_{x_o}(X)$ ist nicht normalverteilt mit $X \sim N(24; 18{,}5)$.

Berechnen des Mittelwertes:

$$\bar{x} = \frac{1}{5}(19 + 21 + 24 + 26 + 30) = 24$$

Berechnung der Standardabweichung mittels Stichprobenvarianz:

$$\widehat{\sigma^2}(X) = \frac{1}{4} * \sum_{i=1}^{5} (x_i - \bar{x})^2$$

$$= \frac{1}{4} * [(19-24)^2 + (21-24)^2 + (24-24)^2 + (26-24)^2 + (30-24)^2]$$

$$= \frac{1}{4} * (25 + 9 + 0 + 4 + 36) = 18{,}5$$

$\hat{\sigma} = 4{,}3$

Nr.	x_i	$f(x_i)$	S_n	z-Transformierte	□(z)	$\lvert\Phi(z) - S_n(x_i)\rvert$ Abstand	$\lvert\Phi(z) - S_{n-1}(x_i)\rvert$ Abstand
1	19	0,2	0,2	-1,162	0,1230	0,077	-
2	21	0,2	0,4	-0,697	0,2420	0,158	0,042
3	24	0,2	0,6	0,000	0,5	0,100	0,1
4	26	0,2	0,8	0,465	0,6808	0,119	0,081
5	30	0,2	1	1,395	0,9192	0,081	0,119

Maximaler Abstand: 0,158. Prüfgröße für Signifikanzniveau von 5%: $0{,}158 < 0{,}3188$
D.h. Nullhypothese wird angenommen.

Aufgabe 9:
Ein Würfel wird 240 mal geworfen. Dabei sind folgende Ergebnisse zu beobachten:

Augenzahl x_i	1	2	3	4	5	6
$h(x_i)$	52	50	32	36	32	38

Testen Sie die Messreihe auf Gleichverteilung mit dem Chi-Quadrat-Anpassungstest bei einem Signifikanzniveau von $\alpha = 2{,}5\%$.

Lösung:
Nullhypothese: Die hypoth. Verteilung der Grundgesamtheit ist gleichverteilt.
Alternativhypothese: Die hypoth. Verteilung der Grundgesamtheit ist nicht gleichverteilt.
Kritischer Bereich zum Signifikanzniveau $\alpha = 2{,}5\%$:

$$K_{AB} := \left(\chi^2{}_{6-1;1-0{,}025}\,;\infty\right) = \left(\chi^2{}_{5;0{,}975}\,;\infty\right) = (12{,}833\,;\,\infty)$$

x_i	$h(x_i)$	$p_i = \frac{1}{6}$	$n * p_i = 240 * \frac{1}{6}$	$h(x_i) - n * p_i$	$\frac{(h(x_i) - n * p_i)^2}{n * p_i}$
1	52	0,167	40	12,0	3,6
2	50	0,167	40	10,0	2,5
3	32	0,167	40	-8,0	1,6
4	36	0,167	40	-4,0	0,4
5	32	0,167	40	-8,0	1,6
6	38	0,167	40	-2,0	0,1
Σ	**240**	**1,0**	**240**		**9,8**

Entscheidung: Die Prüfgröße 9,8 liegt nicht im kritischen Bereich, die Nullhypothese wird angenommen.

Aufgabe 10:
789 Personen wurden auf ihren Intelligenzquotienten hin untersucht. Die Ergebnisse wurden zu Klassen zusammengefasst. Dabei kam folgendes heraus:

Klasse	$h(x_i)$
60 – 70	22
70 – 80	78
80 – 90	128
90 – 100	178
100 - 110	162
110 – 120	131
120 – 130	70
130 -140	20

Ist die Messreihe normalverteilt bei einem Signifikanzniveau von $\alpha = 10\%$?

Überprüfen Sie dies mit dem KS-Test und dem Chi-Quadrat-Anpassungstest

Lösung:

<u>KS-Test:</u>

Nullhypothese: IQ ist normalverteilt mit Erwartungswert 99,61 und Varianz 267,27.

Alternativhypothese: IQ ist nicht normalverteilt mit Erwartungswert 99,61 und Varianz 267,27.

$E(X) = 99{,}61 \quad var(X) = 267{,}27$ (Stichprobenvarianz)

Nr.	Klasse	Klassenmitte	$h(x_i)$	$f(x_i)$	S_n	z-Transformierte	φ(z)	$\lvert \phi(z) - S_n \rvert$	$\lvert \phi(z) - S_{n-1} \rvert$
1	60 - 70	65	22	0,028	0,028	-2,117	0,017	0,011	
2	70 - 80	75	78	0,099	0,127	-1,505	0,0655	0,061	0,038
3	80 - 90	85	128	0,162	0,289	-0,894	0,1867	0,102	0,060
4	90 - 100	95	178	0,226	0,515	-0,282	0,3897	0,125	0,101
5	100 - 110	105	162	0,205	0,720	0,330	0,6293	0,091	0,115
6	110 - 120	115	131	0,166	0,886	0,941	0,8264	0,060	0,107
7	120 - 130	125	70	0,089	0,975	1,553	0,9394	0,035	0,053
8	130- 140	135	20	0,025	1,000	2,165	0,985	0,015	0,010
		Summe	**789**	**1**					

Prüfgröße 0,125 > kritischer Wert 0,0269 . Die Nullhypothese wird abgelehnt.

<u>Chi-Quadrat-Anpassungstest :</u>
Nullhypothese: IQ ist normalverteilt mit Erwartungswert 99,61 und Varianz 267,27.
Alternativhypothese: IQ ist nicht normalverteilt mit Erwartungswert 99,61 und Varianz 267,27.

$E(X) = 99{,}61 \quad var(X) = 267{,}27$ (Stichprobenvarianz)

Klasse	Klassenmitte	h(xi)	z-Transformierte oben	ϕ(z)	z-Transformierte unten	ϕ(z)	Flächendifferenz oben - unten	$n*p_i$ n*Flächendifferenz	Teststatistik
60 - 70	65	22	-1,811	0,0351	-2,423	0,0078	0,0273	21,540	0,010
70 - 80	75	78	-1,199	0,1151	-1,811	0,0351	0,0800	63,120	3,508
80 - 90	85	128	-0,588	0,2776	-1,199	0,1151	0,1625	128,213	0,000
90 - 100	95	178	0,024	0,5080	-0,588	0,2776	0,2304	181,786	0,079
100 - 110	105	162	0,635	0,7389	0,024	0,5080	0,2309	182,180	2,235
110 - 120	115	131	1,247	0,8944	0,635	0,7389	0,1555	122,690	0,563
120 - 130	125	70	1,859	0,9686	1,247	0,8944	0,0742	58,544	2,242
130-140	135	20	2,470	0,9932	1,859	0,9686	0,0246	19,409	0,018
	Summe	**789**						**Prüfgröße**	**8,655**

Es gilt: $n * p_i \geq 5 \; f\ddot{u}r \; alle \; i$
Freiheitsgrade: $n = 8 - 1 - 2 = 5$; damit : Ablehungsbereich $(9{,}236; \infty)$
Prüfgröße $8{,}655 \notin (9{,}236; \infty)$. Die Nullhypothese wird angenommen.